

2015–2016 学年第一学期固体物理学期末考试原题

南京大学 2015–2016 学年第一学期《固体物理学》期末考试试卷。闭卷，A 卷，考试时间 120 分钟。

注：照片上有手写答案和批改痕迹，部分填空原字被遮挡；不确定处用“【不清晰】”标出。

一、填空题 (30 分)

1. 晶体按照对称性分类，点阵的点群数 = ____，点阵的空间群数 = ____，结构的点群数 = ____，结构的点群数 = ____。
2. NaCl 结构属何种点阵 ____，何种倒点阵 ____；设晶体体积为 V ，单胞体积为 Ω ，则初基原胞体积 $\Omega =$ ____, 布里渊区体积 $\Omega =$ ____；晶格振动模式数 ____, 有多少支声学波 ____, 多少支光学波 ____, 多少种 TA 声子 ____, 多少种 LA 声子 ____, 多少种 TO 声子 ____, 多少种 LO 声子 ____。
3. 假定价带顶一个 $\vec{k}$ 状态，能量为 $E_e(\vec{k}_e)$ ，有效质量为 m_e^* ，速度为 $\vec{v}_e$ 的电子被激发到空带，则价带中产生一个空穴，该空穴的波矢

$$\vec{k}_h = \text{____},$$

能量

$$E_h(\vec{k}_h) = \text{____},$$

有效质量

$$m_h^* = \text{____},$$

速度

$$\vec{v}_h = \text{____}.$$

4. 如果晶体中原子的相互作用为纯简谐的，那么晶体的膨胀系数

$$\alpha = \text{____},$$

其结合能 $W =$ ____；金属内聚力的主要来源是 ____；金属中电子浓度越大，则关联 ____，扩展性 ____。

5. 一块铜单晶体积为 V ，费米能为 E_F 。现将其分为体积相同的两块，则每块铜的费米能为 ____；如果假设铜中电子的有效质量减小，那么它的颜色将如何变化？金属的比热主要由哪两部分贡献？低温时两部分比热和温度的关系为 ____；考虑电子-声子相互作用，低温时电阻率的温度关系 $\rho(T) \sim$ ____, 高温时 $\rho(T) \sim$ ____。

二、X 射线粉末衍射 (20 分)

在某立方晶系的铜 K_α X 射线粉末相中，观察到的一级衍射角 θ_i 有下列关系：

$$\sin \theta_1 : \sin \theta_2 : \sin \theta_3 : \sin \theta_4 : \sin \theta_5 : \sin \theta_6 : \sin \theta_7 : \sin \theta_8 = \sqrt{3} : \sqrt{4} : \sqrt{8} : \sqrt{11} : \sqrt{12} : \sqrt{16} : \sqrt{17} : \sqrt{19}$$

1. 试确定对应于这些衍射角的晶面的衍射面指数。
2. 问该立方晶体是简单立方、面心立方、还是体心立方？

三、自由电子模型与 Debye 模型 (20 分)

若采用自由电子模型描述晶体中的电子状态, 用 Debye 模型近似处理晶格振动。

1. 试求 z 价金属中费米波函数 k_F 与德拜波数 q_D 的关系。
2. 对于单价金属 ($z = 1$), 假定费米球面上的电子与声子产生正常过程 (N 过程) 弹性散射, 试证明电子在费米球面上被声子散射时的散射角满足下列不等式:

$$\theta \leq 2 \sin^{-1} (2^{-2/3}).$$

四、紧束缚近似 (20 分)

试用紧束缚近似求:

1. 简单四方晶体 s 电子的能带公式 $E(\vec{k})$ 。
2. 状态 $\vec{k} = (0, 0, \pi/c)$ 电子的有效质量主值 m_{xx}, m_{yy}, m_{zz} 。

五、Wannier 函数 (10 分)

对于晶格常数为 a 、原子数为 N 的一维简单晶格, 布洛赫波为

$$\psi_k(x) = N^{-1/2} e^{ikx} u_0(x).$$

试证明 Wannier 函数是在 $x_n = na$ 附近的局域函数。